Lab 2 Report: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

สมาชิกในกลุ่ม
พิสิษฐ์ ทรัพย์อุดมโชติ 673380285-2

📊 TOPOLOGY DIAGRAM

The complete .pkt lab2 file and troubleshoot challenge(scenario A,B and C) : [Lab2]

```
None
                    [ R1 — Router ]
                    G0/0 (802.1Q Trunk)
                              |
                              |
                     [ G0/1 — Switch ]
                    ┌──────────┴──────────┐
                    |         S1          |
                    |          |          |
            [Fa0/1]       [Fa0/2]       [Fa0/3]
                |          |           |
                |          |           |
                [PC-A] [PC-B]         [PC-C]
                VLAN10  VLAN20        VLAN99
```

📋 ADDRESSING TABLE

Network Summary

- **Major Network:** 192.168.10.0/24
- **Subnet Mask (/26):** 255.255.255.192
- **Subnets Used:**
  - VLAN 10 → 192.168.10.0/26
  - VLAN 20 → 192.168.10.64/26
  - VLAN 99 → 192.168.10.128/26

Device Addressing

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.70	255.255.255.192	192.168.10.65
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

PC-A (VLAN 10)

- IP: 192.168.10.10
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.1

PC-B (VLAN 20)

- IP: 192.168.10.70
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.65

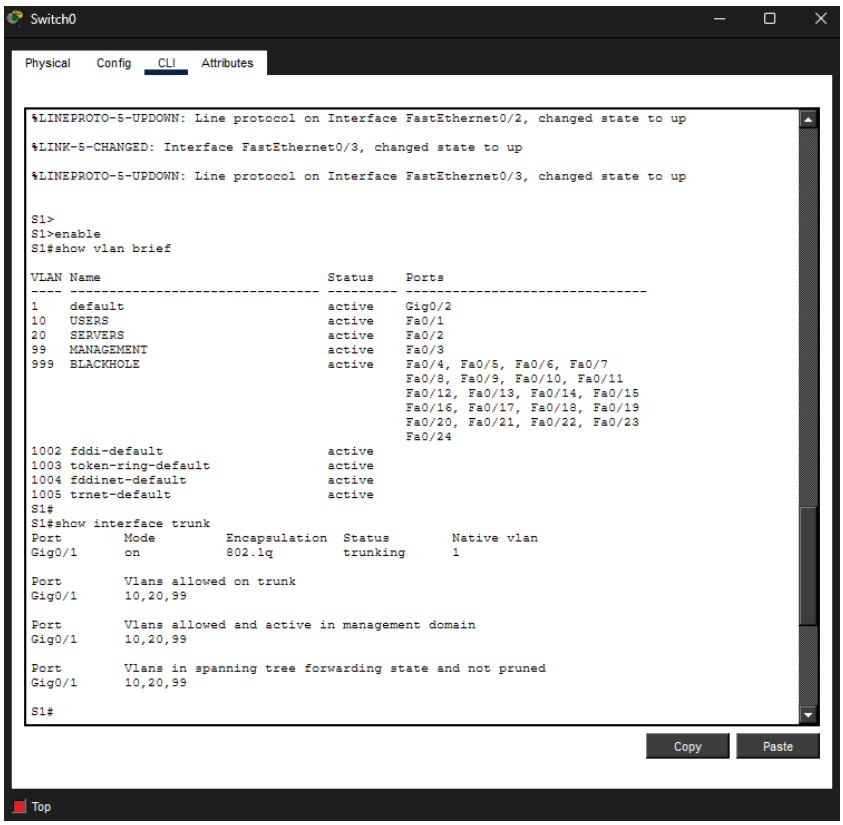
PC-C (VLAN 99)

- IP: 192.168.10.130
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.129

CONNECTIVITY VERIFICATION

From S1

```
None
show vlan brief
show interfaces trunk
```



อยากรู้ว่าการเชื่อมต่อพอร์ตแต่ละ Vlan ถูกตามที่คิดไว้รึเปล่า

ตรวจสอบ Port
Fa0/1 → VLAN 10✅
Fa0/2 → VLAN 20✅
Fa0/3 → VLAN 99✅
Port ที่ไม่ใช้ → VLAN 999 ✅

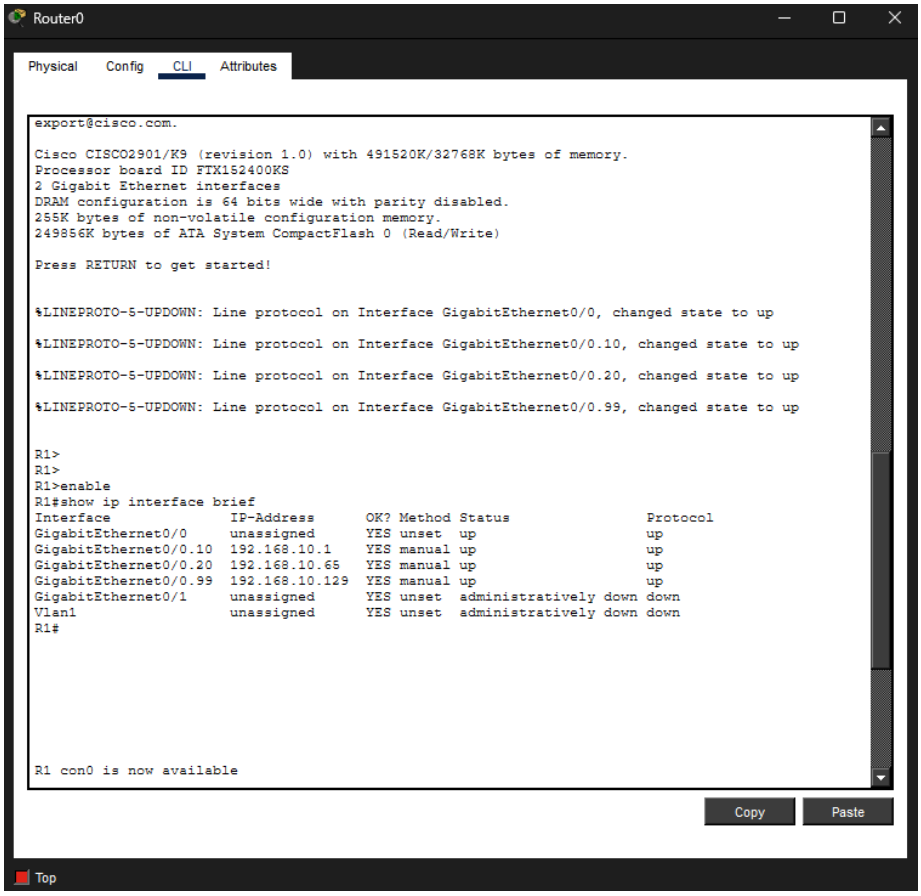
ตรวจสอบ Trunk
Trunk allowed 10,20,99 ✅

From R1

```
None
show ip interface brief
```

เราอยากยืนยันว่า Router ทำหน้าที่เป็น Default Gateway ให้ทุก VLAN และทำ Inter-VLAN Routing ได้

Inter-VLAN Routing=การทำให้เครื่องที่อยู่คนละ VLAN สามารถสื่อสารกันได้



Physical interface (G0/0) status UP✅
Subinterface แต่ละอันมีIP ที่เป็น Gateway ของ VLAN นั้น
.10 PC-A Status = up / up ✅
.20 PC-B Status = up / up ✅
.99 PC-C Status = up / up ✅

สรุป : นี่เป็นการใช้ Router interface + Subinterfaces + Trunk เพื่อทำ Inter-VLAN Routing

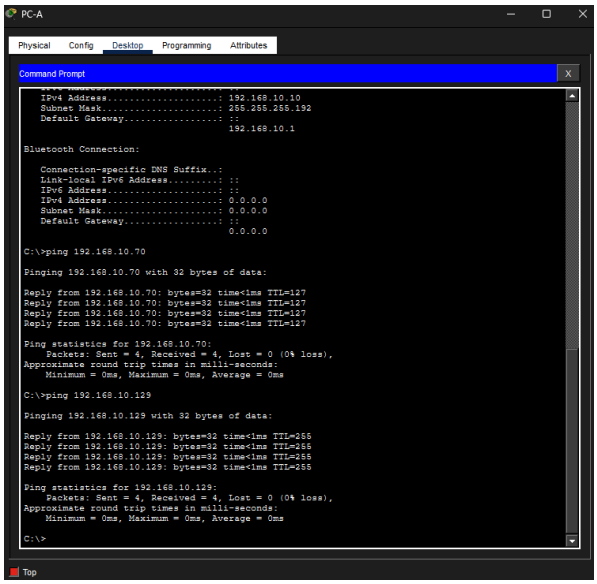
From PCs

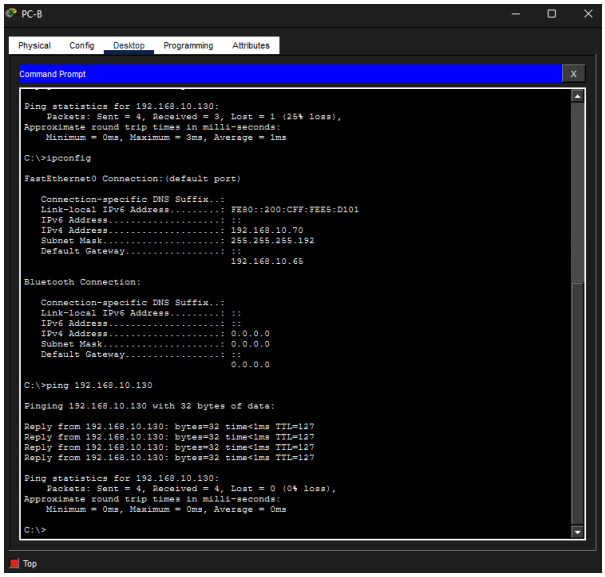
```
None
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.70
ping 192.168.10.131
```

Expected:

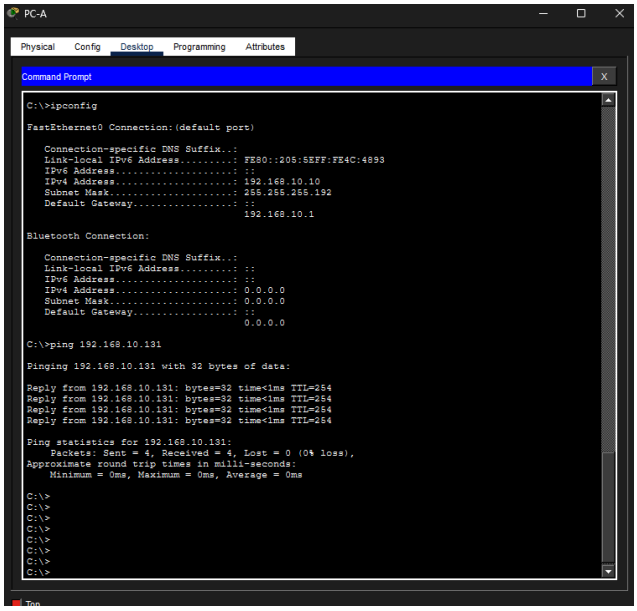
- PC-A ↔ PC-B ✅
- PC-A ↔ S1 Management IP ✅

อยากรู้ว่า PC ติดต่อกันข้าม VLAN ได้รึเปล่า และ R1 routing ได้ถูกไหม





จาก PC-A ping PC-B และ PC-C ได้ แสดงว่า vlan 10 ติดต่อกับ vlan 20 และ vlan 99 ได้
จาก PC-B ping PC-C ได้ แสดงว่า vlan 20 ติดต่อกับ vlan 99 ได้
สรุป : ทั้ง 3 vlan ติดต่อกันได้



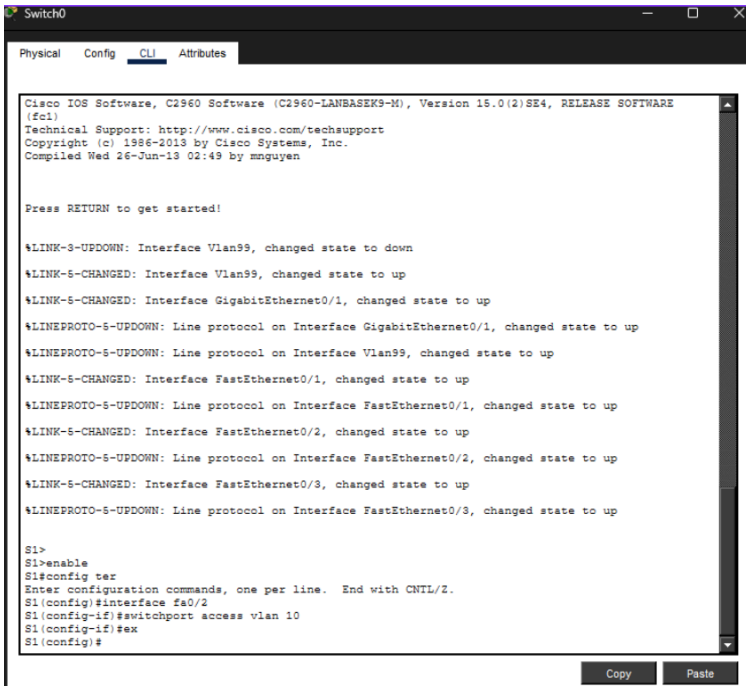
จาก PC-A ping ไปที่ S1 ได้ แสดงว่า PC-A ส่งข้อมูลไป Default Gateway ของ VLAN 10 (R1 G0/0.10) แล้ว R1 จะส่ง route packet ไป VLAN 99 แล้ว S1 จะส่ง packet ให้ตัวเอง(vlan 99)

สรุป : ถ้า routing ได้โอเคจะแสดงว่าเรา config ถูก

TROUBLESHOOTING CHALLENGE

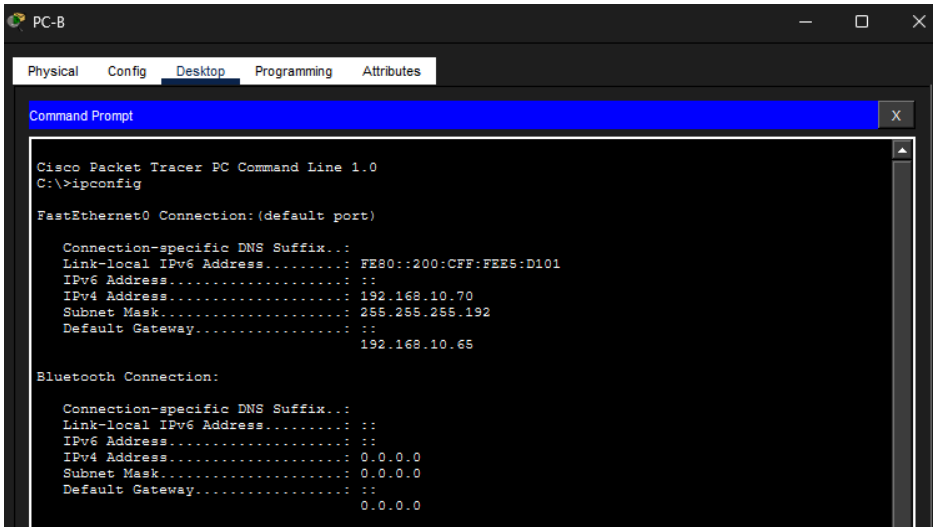
Scenario A: Wrong VLAN Assignment

SETUP:

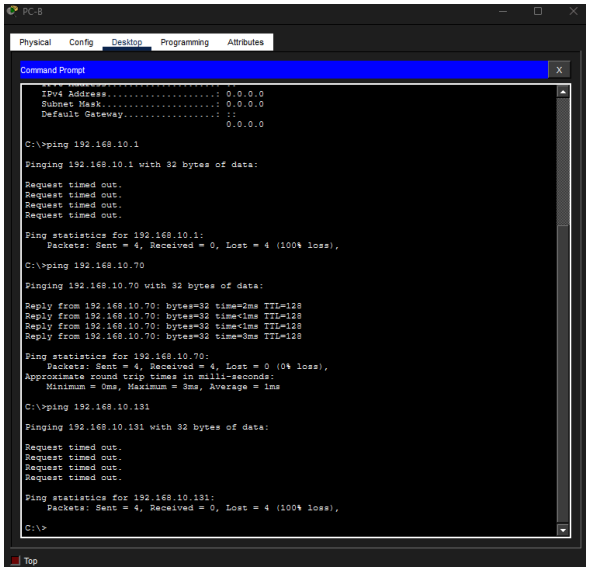


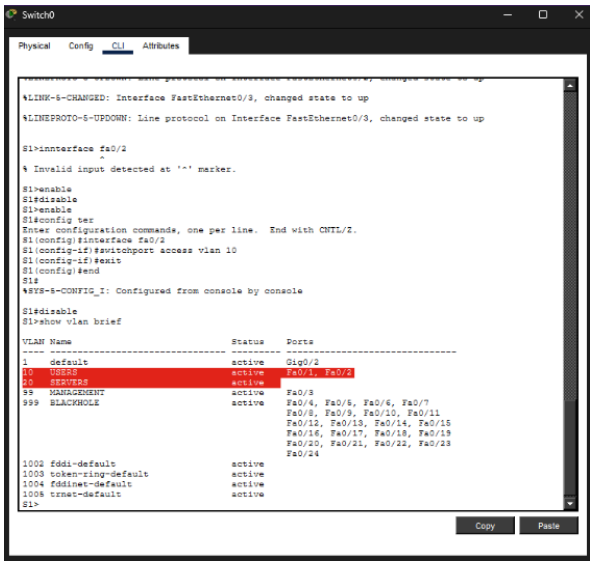
เปลี่ยน vlan ของ PC-B จาก vlan 20 ไป vlan 10 (PC-B อยู่ผิด VLAN เพราะ port ที่ต่ออยู่ตั้งเป็น VLAN 20)

Test connectivity and Identify failure point : ใช้ ipconfig ดู gatewayของPC และ ดูVlanของพอร์ตที่สวิ



ตซ์ แล้วก็ลองปิงทุกอย่าง



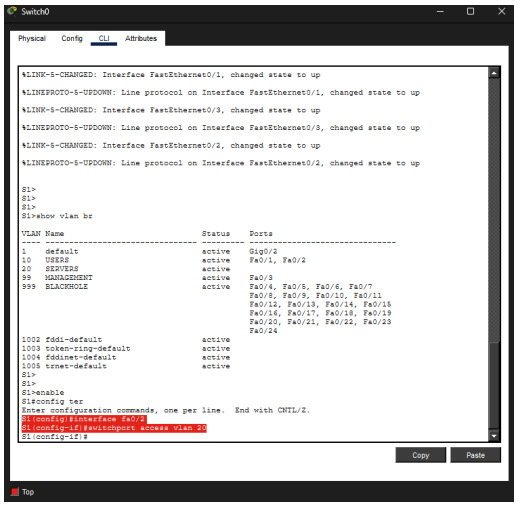


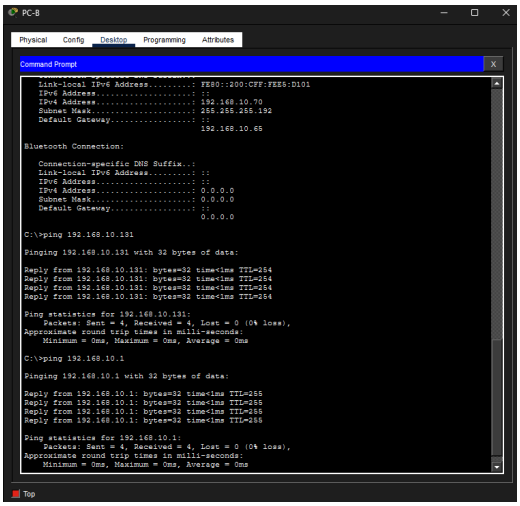
- PC-B ping PC-A ผ่าน เพราะ PC-A อยู่ VLAN 10

- PC-B ping R1 / Switch Management ไม่ผ่าน เพราะตอนนี้ Management VLAN อยู่ VLAN 99 และ Gateway ของ PC-B ตอนนี้ ตั้งเป็น 192.168.10.65 (VLAN 20) แต่ port อยู่ VLAN 10 Switch ส่ง traffic ของ PC-B ไป VLAN 10 เท่านั้น ทำให้ ping ไปไม่ได้

สรุปได้ว่า : จะต้องเปลี่ยน gateway ของพอร์ตให้ถูกกับของเครื่อง

Restore correct VLAN : เปลี่ยน vlan ที่ S1 ให้ตรงกัน แล้วลองปิงอีกครั้ง จะสำเร็จ✅





Scenario B: Missing VLAN on Trunk

- Remove VLAN 99 from trunk

```
S1>
S1>enable
S1#config ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
S1(config-if)#exit
S1(config)#
```

-

```
Switch0
Physical  Config  CLI  Attributes

Press RETURN to get started!

%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan99, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up


S1>
S1>show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20

S1>

Copy  Paste

Top
```

Trunk allowed จะเหลือแค่ vlan 10 และ vlan 20

- Test access to S1
-

```
C:\>ping 192.168.10.129

Pinging 192.168.10.129 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

PC-C(vlan 99)ปิงไป S1 และ Router subinterface ไม่ได้ เพราะ Vlan 99 ไม่ได้อยู่ใน trunk แล้ว

- Explain why management fails

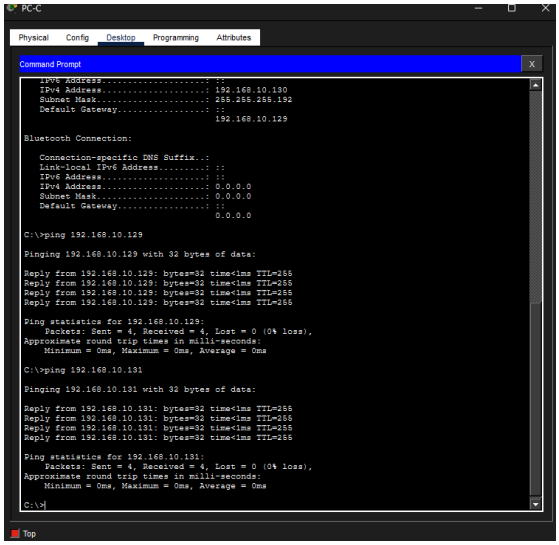
PC-C(vlan 99)ปิงไป S1 และ Router subinterface ไม่ได้ เพราะ Vlan 99 ไม่ได้อยู่ใน trunk

```
S1>
S1>show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20

S1>
```

- Restore configuration

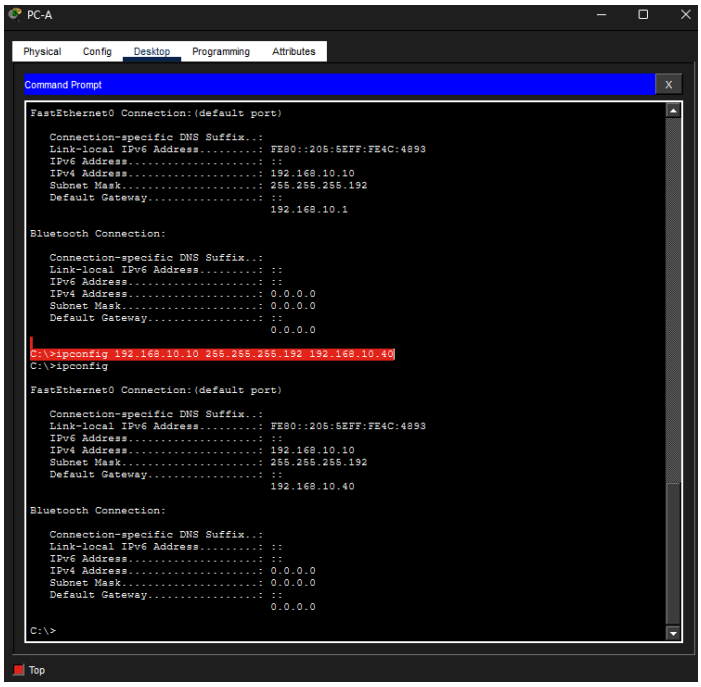
Allowed trunk ให้ vlan 99 กลับมาใช้งานได้ แล้วลองปิงอีกครั้งจะสำเร็จ ✅

```
S1>
S1>enable
S1#config ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)#exit
S1(config)#end
S1#
```



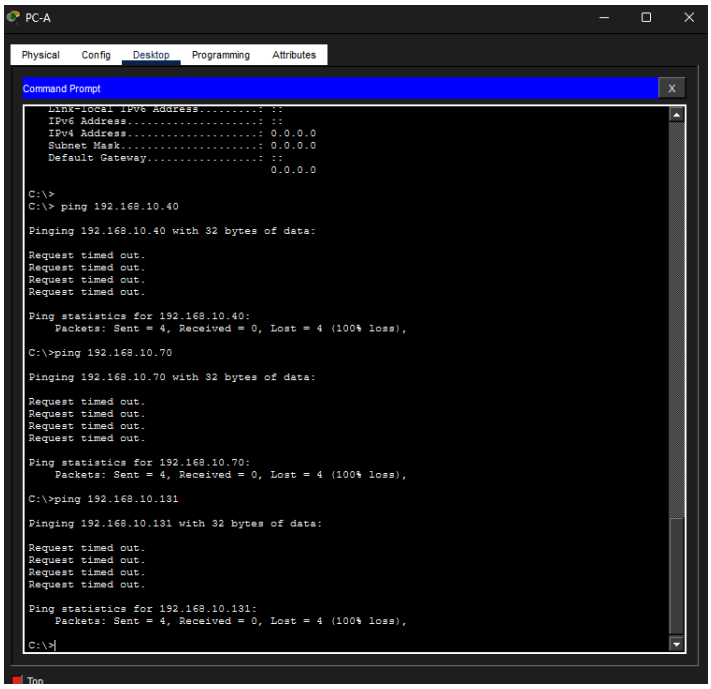
Scenario C: Wrong Gateway

- Change PC-A gateway



เปลี่ยน gateway เดิม เป็น เลขอื่น (สุ่มมามั่วๆ)

- Observe ping failure : ลองปิงแบบต่างๆดู

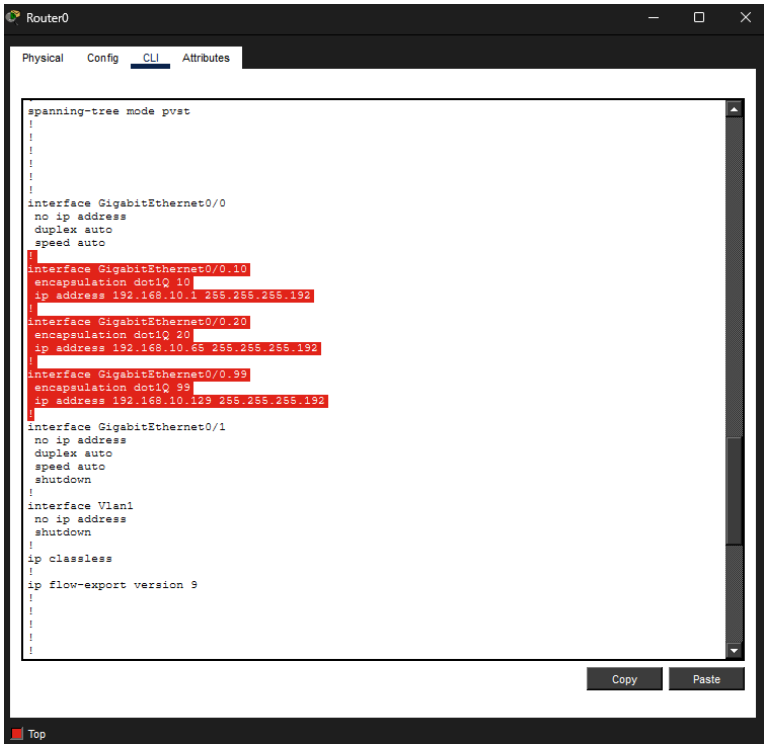


ลองปิงแล้วทุกอย่าง time out

Gatewayตัวใหม่❌

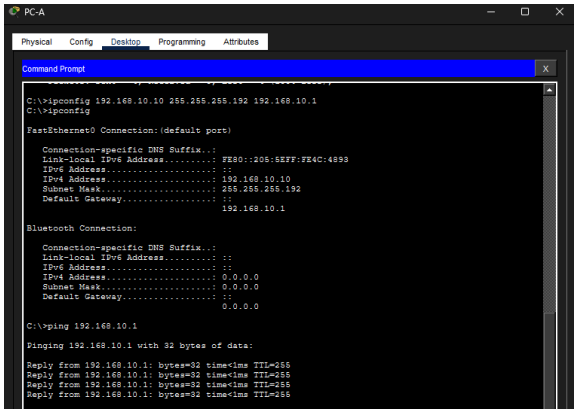
PC-B❌

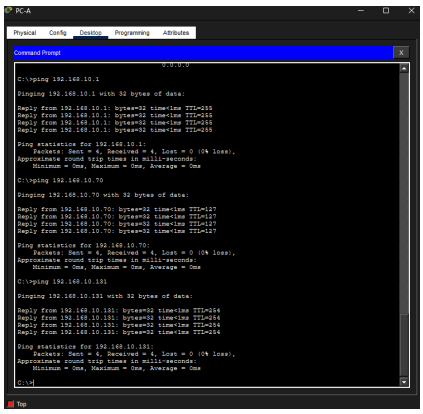
VLAN 99 ❌



ดู gateway ของ vlan ต่างๆที่ใช้ได้ที่ R1 โดย show running-config

- Use `ipconfig` and `ping` and Fix gateway

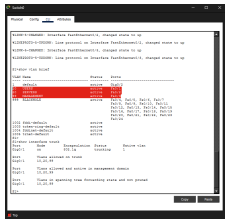
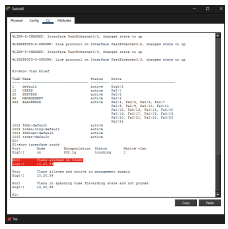
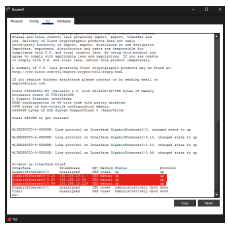




แก้gatewayให้ถุกต้องตรงกับพอร์ต โดยใช้ `ipconfig`
จากนั้นลอง `ping` ดูอีกครั้ง
Gatewayตัวเอง ✅
PC-B ✅
VLAN 99 ✅

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99		pass
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed		pass
Router subifs	show ip int br	up/up		pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	ทุกPCสามารถ pingกันได้ (ข้าม VLAN)	pass

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?
   แยก traffic ของการ manage ต่างๆ ออกจากการใช้งานอื่นๆ เป็นการจัดระเบียบและเพิ่มความปลอดภัยไม่ให้ทุกคนเข้า manage ได้แล้วมาทำมั่วไปหมด
2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?
   เป็นการตัดทิ้งเพื่อไม่ให้พลาดเอาไปเสียบ เพราะเสียบไปก็ใช้ไม่ได้ และกันการใช้โดยพละการ
3. What does 802.1Q tagging do?
   เป็น tag ระบุว่า frame นั้นอยู่ VLAN ไหน
   ทำให้ trunk port บน switch หรือ router สามารถส่งหลาย VLAN ผ่านสายเดียวได้

4. Why does each VLAN require a different subnet?

ถ้า VLAN ใช้ subnet เดียวกัน Router จะไม่รู้ว่า traffic เป็นของ VLAN ไหน แล้วมันจะ ping กันข้าม Vlan ไม่ได้

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router

- show run
- show ip route
- show arp

Switch

- show vlan brief
- show interfaces trunk
- show mac address-table

PCs

- ipconfig
- arp -a
- Ping
-

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?
   R1 รับข้อมูลแล้วกำหนดเส้นทางส่งข้ามVLAN
2. Why can PCs in different VLANs communicate?
   เพราะมี Router-on-a-Stick หรือ R1 ที่จัดสรรค์ให้ส่งข้าม VLAN ได้
3. What breaks if the trunk is removed?
   จะส่งข้อมูลข้ามVLANกันไม่ได้แล้วเพราะ R1 พัง
4. Why is VLAN 1 avoided?
   VLAN 1 เป็น default VLAN ของ switch
5. What security risk exists if unused ports remain active?
   อาจจะเจอการเข้าถึงแปลกๆจากผู้ไม่หวังดี หรือ ความปลอดภัยลดลงนั่นเอง

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

✔ All VLANs correctly created ✔ Router-on-a-Stick functioning ✔ Management VLAN isolated ✔ Unused ports secured ✔ All troubleshooting scenarios resolved